



UNIDADE CURRICULAR: BANCO DE DADOS



PUC Minas

Profa. Jeanne Louize Emygdio

2º Semestre de 2026

APRESENTAÇÃO DA DOCENTE



Formação acadêmica:

-  Tecnóloga em Processamento de Dados (FUMEC)
-  Especialista em Análise, Projeto e Gerenciamento de Sistemas (PUC Minas)
-  Especialista em Engenharia de Software Livre (UFLA)
-  Especialista em Design Instrucional (UNIFEI)
-  Mestre em Desenvolvimento, Tecnologias e Sociedade (UNIFEI)
-  Doutora em Gestão & Organização do Conhecimento (UFMG)

Experiência profissional:

- 21 anos na área de Sistemas de Informação.

Experiência científica:

- 11 anos no âmbito interdisciplinar.

Experiência acadêmica:

- 4 anos - graduação

Atualmente:

- Docente PUC Minas;
- Pesquisadora Lab. RECOL (UFMG);
- Coordenadora ABNT CE-021:002.032 - Gestão e Intercâmbio de dados.

APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA



INSTITUIÇÃO:	PUC Minas – Campus Barreiro		
CURSOS:	Sistemas de Informação Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas	PERÍODO:	2º
UNIDADE CURRICULAR:	5685100 – Banco de Dados	CURRÍCULO:	18 Semanas
CARGA HORÁRIA:	72 horas (Teóricas e práticas)	MODALIDADE:	Presencial
PROFESSORA:	Jeanne Louize Emygdio		
AULAS:	Segundas: 19:00 às 19:50 (Parte 1) 19:50 às 20:40 (Parte 2)	INÍCIO:	03/08/2026

EMENTA



- ✓ **Conceitos** de gerenciamento de bancos de dados
- ✓ **Arquitetura** de um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD)
- ✓ **Modelos de dados**
- ✓ **Modelo de bancos de dados**
- ✓ **Linguagens** de definição, manipulação e controle de dados
- ✓ **Normalização** e projeto físico de bancos de dados
- ✓ Aspectos de **segurança em bancos de dados**

OBJETIVOS



- Capacitar os alunos em **conceitos fundamentais** de bancos de dados com ênfase na **teoria geral de banco de dados**, na **arquitetura de sistemas de banco de dados** e na **modelagem e projeto** de bancos de dados.
- Dar condições aos alunos para a **elaboração** e construção de um projeto de banco de dados, do **modelo conceitual até a implementação física**.
- Desenvolver com os alunos habilidades para utilização de **linguagens de definição, manipulação e controle** de dados mantidos por um SGBD.
- Introduzir conceitos avançados de bancos de dados relacionados ao **gerenciamento e segurança**.

MÉTODOS DIDÁTICOS



Aulas expositivas utilizando projetor multimídia e lousa



Listas de exercícios



Aulas práticas em laboratório



Trabalho final em grupo



UNIDADES DE ENSINO



Unidade 0: Nivelamento

- Aprendendo a distinguir Dados, Informação e Conhecimento
- Evolução dos Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD)
- Usuários de um SGBD

Unidade 1: Fundamentos teóricos de Sistemas de Banco de Dados

- 1.1 Sistemas de Banco de Dados: conceitos
- 1.2 Componentes de um SGBD
- 1.3 Arquitetura de três níveis de um SGBD
- 1.4 Propriedades de um SGBD
- 1.5 Exercícios de fixação

Unidade 2: Modelagem de Dados

- 2.1 Modelo Entidade-Relacionamento (ER)
- 2.2 Modelo Entidade-Relacionamento Estendido (EER)
- 2.3 Notações do Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER)
- 2.4 Práticas de modelagem

Unidade 3: Modelagem Relacional

- 3.1 Conceitos
- 3.2 Restrições impostas pelo Modelo Relacional (Integridade Referencial)
- 3.3 Projeto Lógico
- 3.4 Práticas de modelagem lógica

UNIDADES DE ENSINO (Cont.)



Unidade 4: Normalização

- 4.1 1ª, 2ª, 3ª Formas Normais
- 4.2 Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF)
- 4.3 Mapeamento Modelo Lógico para Modelo Físico

Unidade 5: Linguagens de definição, manipulação e consulta de dados

- 5.1 Linguagem de Definição de Dados (DDL):
criação de tabelas, índices e visões
- 5.2 Linguagem de Manipulação de Dados (DML):
inclusão, atualização e exclusão de dados
(Insert, Update, Delete)
- 5.3 Consulta aos dados (tipos de junções,
agrupamentos, funções agregadas,
subconsultas)

Unidade 6: Segurança/Autorização em Banco de Dados

- 6.1 Perfis e papéis
- 6.2 Concessão e revogação de privilégios.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO



Atividade	Pontuação
Prova 1 (21/09/26)	25 pontos
Prova 2 (26/10/26)	25 pontos
Prova 3 (07/12/26)	25 pontos
Trabalho final em grupo	20 pontos
ADA (Avaliação de Desempenho Acadêmico)	5 pontos
Total: 100 pontos	
Reavaliação (substitui a menor nota das três provas) (14/12/26)	25 pontos

APROVAÇÃO

O aluno **para ser aprovado** deverá possuir:

- frequência igual ou maior a 75% às aulas e;
- nota igual ou maior 60 pontos.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO

REAValiação

- O aluno que apresentar 75% de frequência e por motivos diversos não participar de uma das provas aplicadas ao longo do semestre, poderá submeter-se a prova de reavaliação que irá substituir a prova que não participou;
- O aluno que apresentar 75% de frequência e não atingir 60 pontos para aprovação, mas tenha alcançado pontuação igual ou superior a 40 pontos, poderá submeter-se a uma prova de reavaliação que irá substituir a prova de menor valor aplicadas durante o semestre;
- A reavaliação será aplicada de acordo com as normas da coordenação, contemplando conteúdo programático completo do semestre;
- A reavaliação será individual.

DATA DE APLICAÇÃO DA REAValiação: 14/12/26



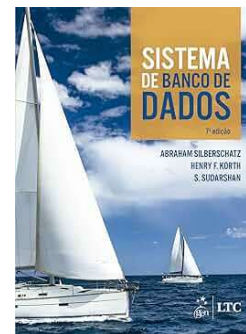
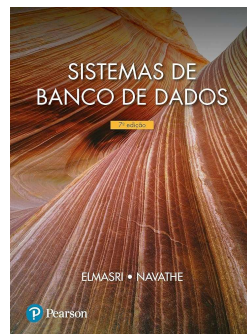
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados**. 7ª ed. Editora Pearson. C2019. E-book. ISBN 9788543025001. [Livro eletrônico].

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de banco de dados**. 7. e d. Rio de Janeiro: LTC, 2020. E-book. ISBN 9788595157552. [Livro eletrônico]

TEOREY, Toby J. et al. **Projeto e modelagem de banco de dados**. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, Campus, c2014. xiii, 309 p. ISBN 9788535264456., Nº de Exemplares: 8. [Consta no acervo da PUC Minas]

ADM TRANSACTIONS ON DATABASE SYSTEMS. New York: Association for Computing Machinery. 1976. Trimestral. ISSN 1557-4644. Acesso disponível pela PUC Minas.



BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR



BEAULIEU, Alan. **Learning SQL: generate, manipulate, and retrieve data**. 3rd ed. Beijing: O'Reilly, c2020. <i>E-book</i>. ISBN 9781492057611. [Livro Eletrônico].

DAMAS, Luís. **SQL Structured Query Language**. 6. Rio de Janeiro LTC 2007. ISBN 9788521632450. [Livro Eletrônico].

HEUSER, Carlos Alberto. **Projeto de banco de dados**. 5. ed. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2004. xvii, 236p. ISBN 8524105909, Nº de Exemplares: 3. Consta no acervo da PUC Minas.

MOLINARO, Anthony. **SQL Cookbook: query solutions and techniques for all SQL users**. 2nd ed. Beijing: O'Reilly, c2021. <i>E-book</i>. ISBN 9781492077442. [Livro Eletrônico]

PUGA, Sandra; FRANÇA, Edson; GOYA, Milton. **Banco de dados: Implementação em SQL, PL/SQL e Oracle 11g**. Pearson 356 ISBN 9788581435329. [Livro Eletrônico].

COMPUTAÇÃO BRASIL. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação , Mensal. ISSN 2965-9728 versão on-line. Disponível em: <https://journals-sol.sbc.org.br/index.php/comp-br/index>. Acesso em: 24 mar. 2022.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES



AVISOS

Importante!

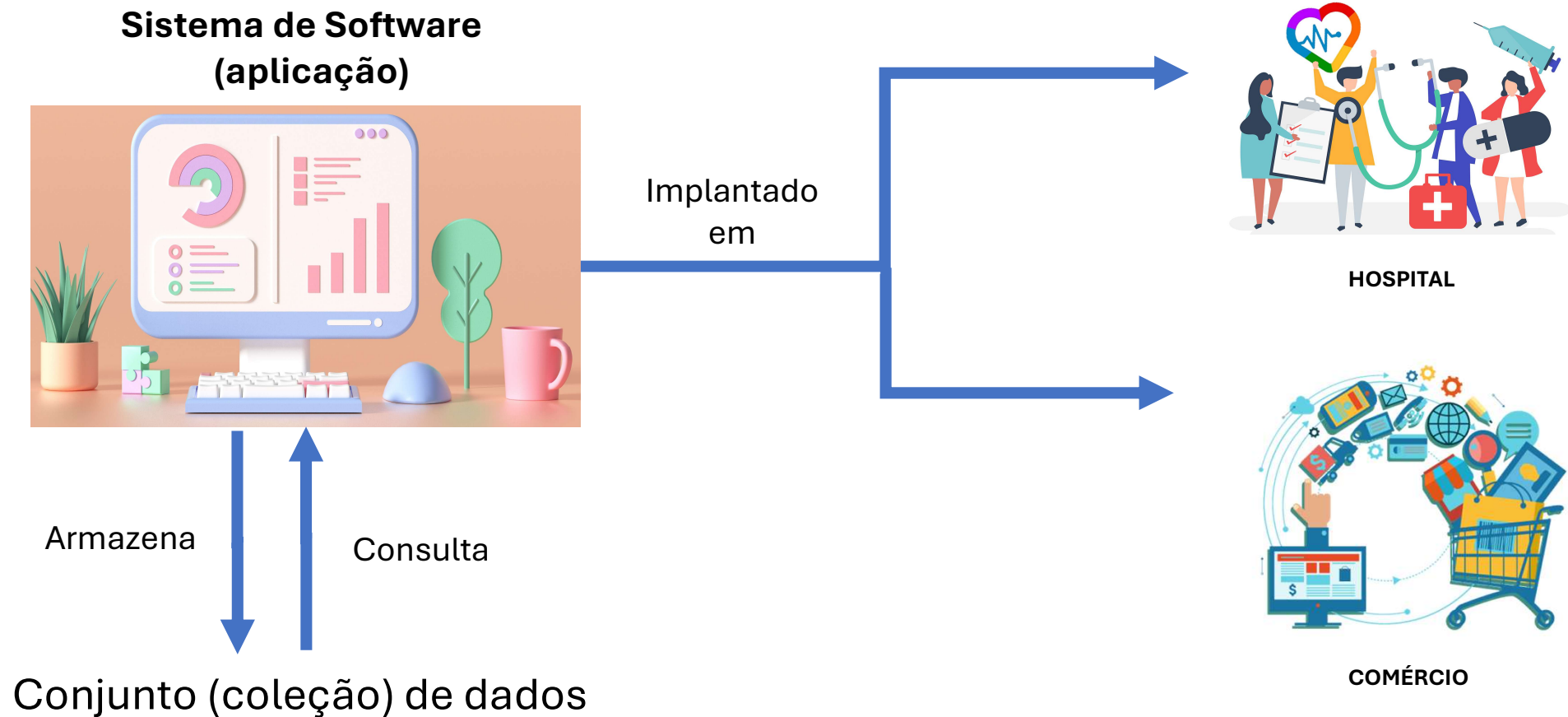
- **SERÁ VERIFICADA A PRESENÇA DO(A) ALUNO(A) EM TODAS AS AULAS!**
 - 75% para aprovação
 - Entrada no final da 1ª aula ou saída muito antecipada compromete a frequência completa do dia.
- **CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO**
 - 75% de frequência às aulas;
 - Nota maior ou igual a 60 pontos.

MOTIVAÇÃO

Qual a melhor
forma de
organizar a
bagunça ao
lado?



BANCO DE DADOS (BASE DE DADOS)



BANCOS DE DADOS RELACIONAIS



EXEMPLO DE TABELA

Quais
informações
podemos obter
a partir da tabela
de funcionários?



Tabela Funcionário

<u>ID_Funcionario</u>	Nome_Funcionario	ID_Cargo	Nome_Cargo	Salario
1	João	1	Analista	3500
2	Katia	1	Analista	3500
3	Luis	2	Técnico	4100
4	Maria	2	Técnico	4100
5	Neto	3	Assistente	2200

EXEMPLO DE TABELA/CONSULTA

Consultas
que podemos
submeter ao
SGBD



Tabela Funcionário

ID_Funcionario	Nome_Funcionario	ID_Cargo	Nome_Cargo	Salario
1	João	1	Analista	3500
2	Katia	1	Analista	3500
3	Luis	2	Técnico	4100
4	Maria	2	Técnico	4100
5	Neto	3	Assistente	2200

Consultas sobre a Tabela Funcionário

- Quais são os funcionários que possuem salário > 4000?
(nomes...)
- Quantos funcionários são analistas? E técnicos? E assistentes?
(número...agrupar por cargo = Count Group by)

EXEMPLO DE TABELA/CONSULTA

Quais informações
podemos obter a
partir das tabelas de
funcionários e
departamento
juntas?



Tabela Funcionário

<u>ID_Funcionario</u>	Nome_Funcionario	ID_Cargo	Nome_Cargo	Salario	Depto
1	João	1	Analista	3500	1
2	Katia	1	Analista	3500	3
3	Luis	2	Técnico	4100	2
4	Maria	2	Técnico	4100	2
5	Neto	3	Assistente	2200	3

Tabela Departamento

<u>ID_Depto</u>	Nome_Depto
1	Pesquisa
2	Projeto
3	Marketing

EXEMPLO DE TABELA/CONSULTA

Tabela Funcionário

ID_Funcionario	Nome_Funcionario	ID_Cargo	Nome_Cargo	Salario	Depto
1	João	1	Analista	3500	1
2	Katia	1	Analista	3500	3
3	Luis	2	Técnico	4100	2
4	Maria	2	Técnico	4100	2
5	Neto	3	Assistente	2200	3

Tabela Departamento

ID_Depto	Nome_Depto
1	Pesquisa
2	Projeto
3	Marketing



Consultas que
podemos
submeter ao
SGBD

Consultas sobre as tabelas Funcionário e Departamento

- Quantos funcionários trabalham no departamento de Projeto? (**número**)
- Quais são os funcionários que trabalham no departamento de Pesquisa? (**nomes...detalhes**)
- Qual a média do salário dos funcionários que trabalham no departamento de Pesquisa? (**average = avg**)

BANCOS DE DADOS - Ranking

435 systems in ranking, August 2026

Rank			DBMS	Database Model	Score		
Aug 2026	Jul 2026	Aug 2025			Aug 2026	Jul 2026	Aug 2025
1.	1.	1.	Oracle	Relational, Multi-model ⓘ	1123.43	-8.94	-97.27
2.	2.	2.	MySQL	Relational, Multi-model ⓘ	842.32	-4.14	-73.15
			Microsoft SQL				
3.	3.	3.	Server	Relational, Multi-model ⓘ	694.56	-4.40	-59.59
4.	4.	4.	PostgreSQL	Relational, Multi-model ⓘ	684.58	-3.23	+13.32
5.	5.	5.	MongoDB	Document, Multi-model ⓘ	384.88	-1.74	-10.70
6.	6.	6.	Snowflake	Relational	215.89	-0.17	+37.00
7.	7.	↑ 9.	Databricks	Multi-model ⓘ	165.81	+1.73	+49.99
8.	8.	↓ 7.	Redis	Key-value, Multi-model ⓘ	156.51	+2.70	+9.32
9.	9.	↓ 8.	IBM Db2	Relational, Multi-model ⓘ	112.07	-0.92	-15.24
			Apache				
10.	10.	↑ 12.	Cassandra	Wide column, Multi-model ⓘ	99.98	-3.07	-8.53

DB-Engines

<https://db-engines.com/en/ranking>

CONSIDERAÇÕES



- Bom senso no uso do celular!
- Conversas paralelas
- Uso adequado do laboratório e sala de metodologias ativas nas aulas de modelagem e consultas
- Dedicação: REALIZAR AS LISTAS DE EXERCÍCIOS E TIRAR-DÚVIDAS

CONSIDERAÇÕES



Que tenhamos todos um ótimo semestre!

DEDICAÇÃO

EMPENHO

ESTUDOS